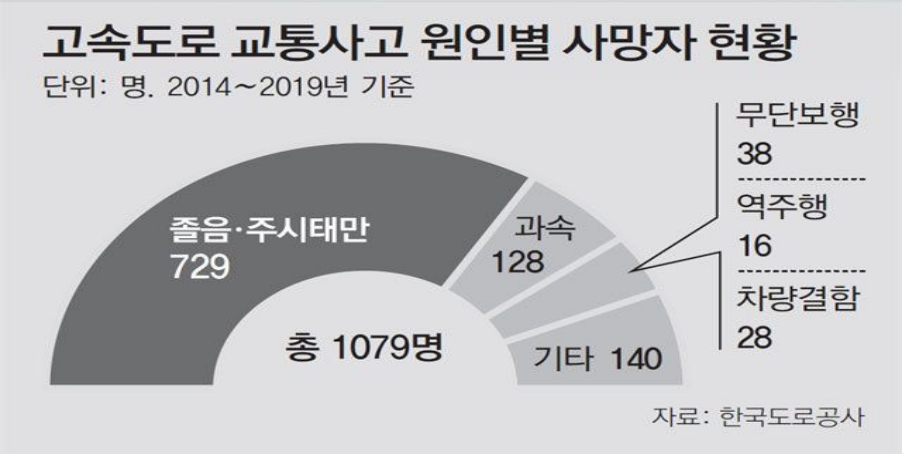
교통사고 예방을 위한 자율주행 RC카

- 지도교수명: 서쌍희
- 팀명 : TIMS
- 팀원 : 김유빈, 정도원, 유경록, 배민혁
- 2023 년 6 월 02 일

팀원소개

- **김유빈(팀장)**
- –프로젝트 매니저 및 ROS 전반적인 부분 담당
- **배민혁(팀원)**
- –OpenCV를 사용한 객체 인식 담당
- **유경록(팀원)**
- –벽을 따라 자율주행 하는 wall_follow 담당
- **정도원(팀원)**
- –slam 및 navigation 담당

프로젝트 배경 및 필요성



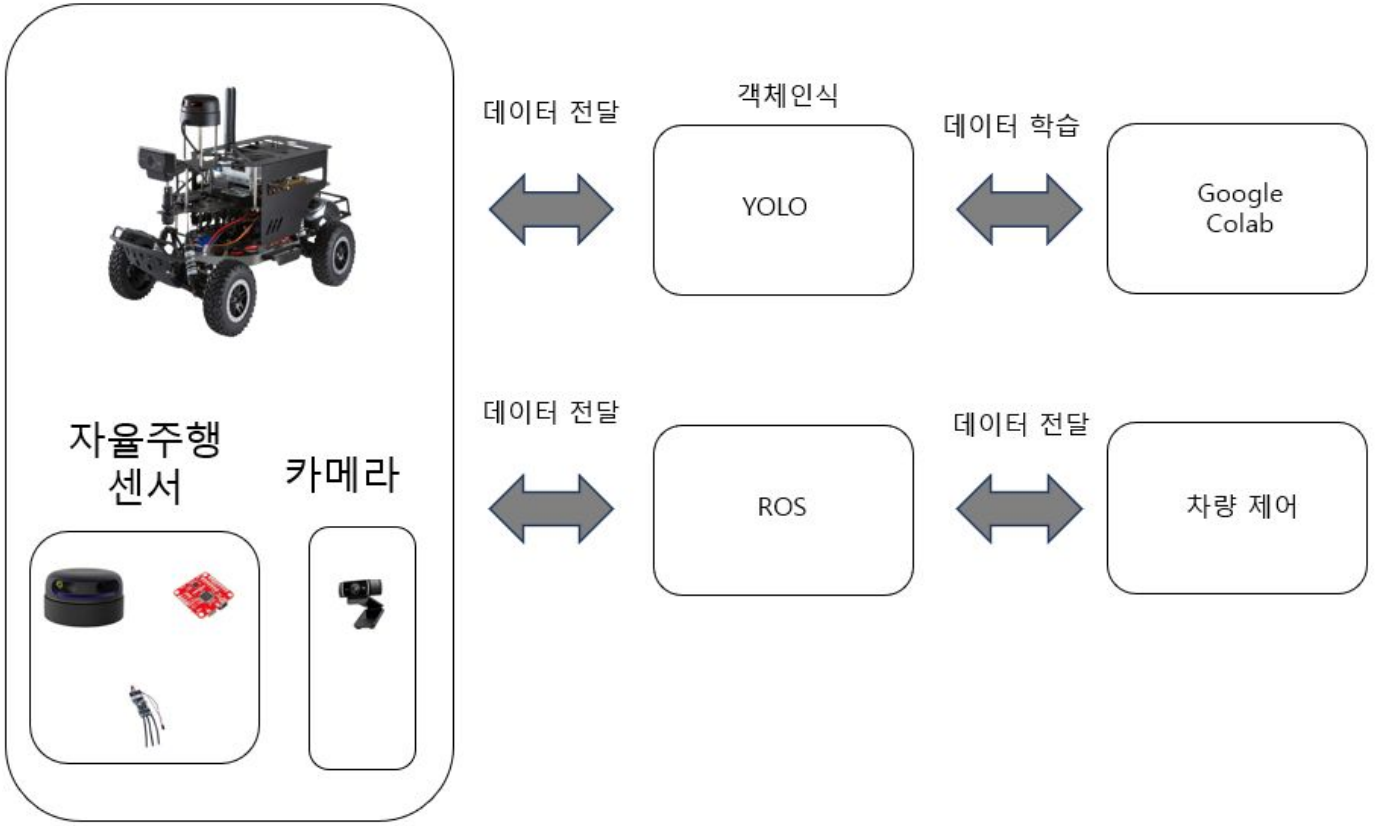
- 우리나라의 교통사고 사망자 수는 꾸준히 감소하고 있고, 작년에는 역대 최소치를 기록

- 하지만 이는 여전히 OECD 회원국의 중하위권에 위치하는 지표

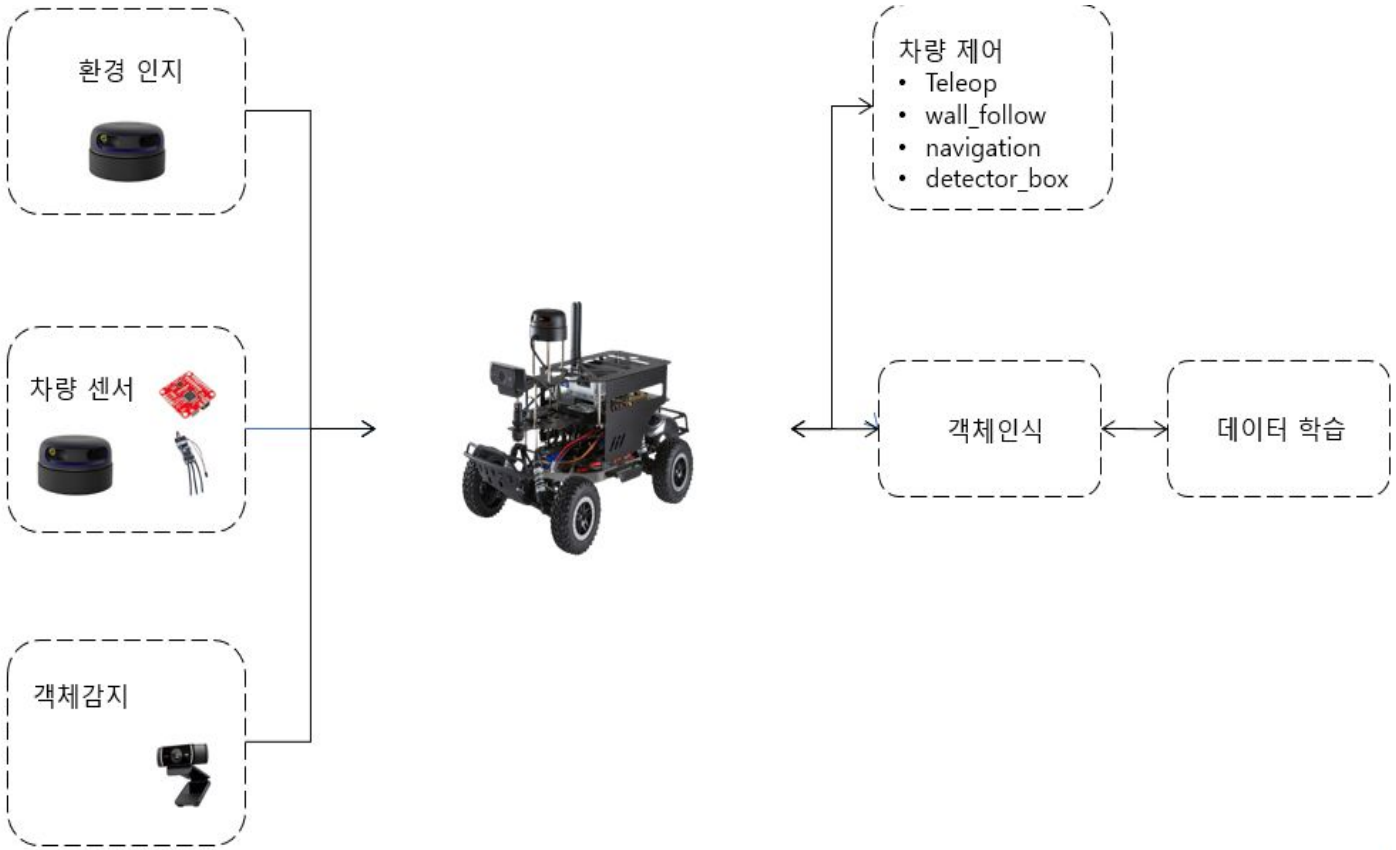
- 현재 우리나라는 고령화로 인해 노인 운전자가 증가하고 있지만, 노인운전자의 교통사고 사망자 수는 전체 운전자 평균의 2배에 이른다.

- 자율주행 자동차는 운전자의 스트레스를 줄이고 피로를 완화하여 졸음운전도 예방하여 교통사고 사망자 지표를 유의미하게 줄일 수 있을 것으로 기대

전체 시스템 구조


자율주행 센서
카메라
데이터 전달
객체인식
YOLO
데이터 학습
Google Colab
데이터 전달
ROS
데이터 전달
차량 제어

세부 시스템 구조(1)


환경 인지
차량 센서
객체감지
차량 제어
• Teleop
• wall_follow
• navigation
• detector_box
객체인식
데이터 학습

세부 시스템 구조(2)

Data 학습

data 수집
- 27종류의 표지판

data 라벨링
roboflow사이트 활용

→

data학습
- yolov3-tiny를 사용

google colab을 활용
- Train, vaild, test는 7:1:2비율

→

학습 결과
- chart graph
- 감지된 Image

객체 감지

data 입력
- usb_cam

→

data 처리
- yolov3
- opencv

→

data 예측
- class

27종의 표지판

→

결과
- 표지판 감지
- 차량제어

연구 결과1

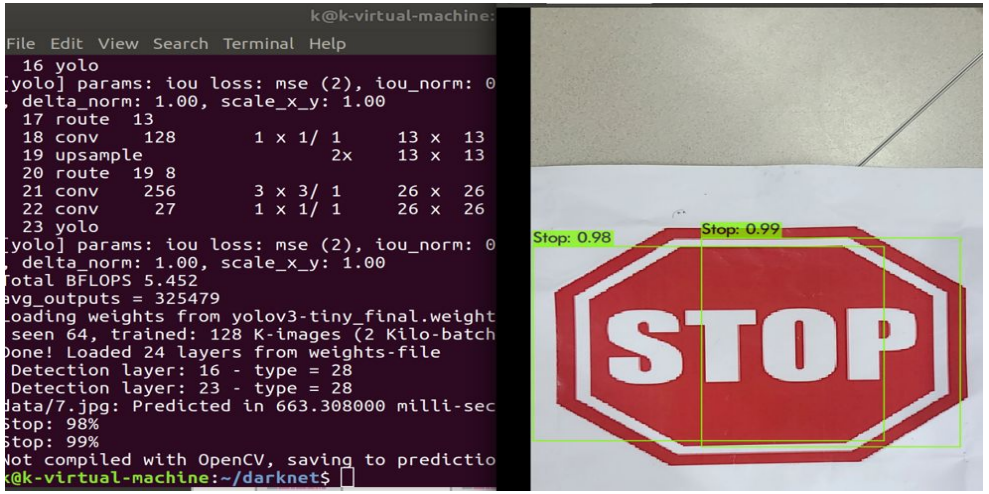
자율주행

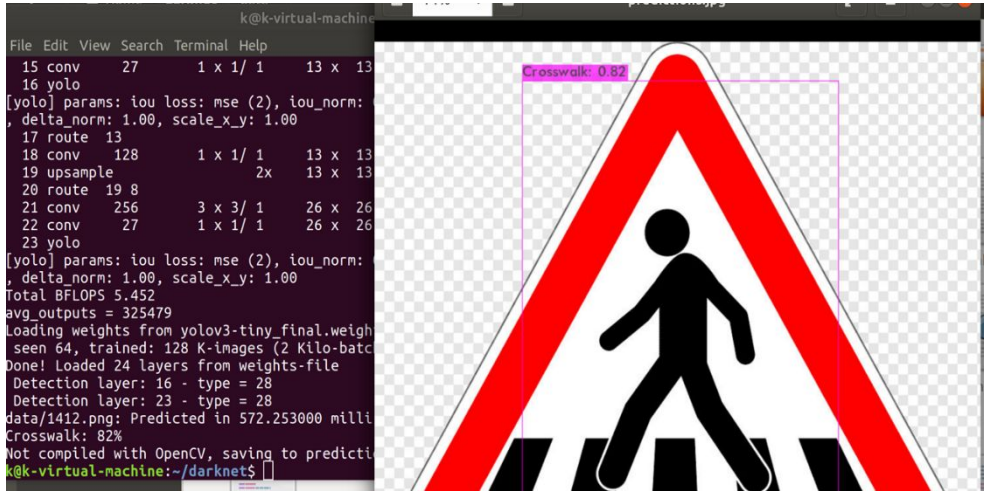
- Teleop을 사용한 각 센서 동작
- Lidar , Particle filter 를 사용한 매핑 작업을 수행하여 로봇 주변의 환경 정보를 측정
- navigation은 A*알고리즘, Pure Pursuit 알고리즘을 사용해 최적의 경로를 탐색한 뒤 경로를 따라 움직임
- wall_follow는 lidar 센서와 Pure Pursuit 알고리즘을 사용해 맵을 사용하지 않고 벽을 따라 주행

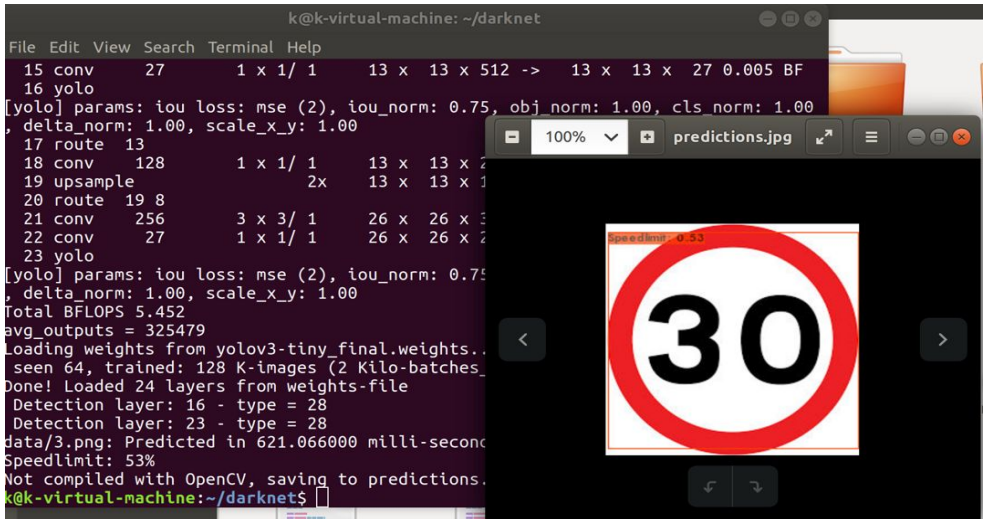
객체인식

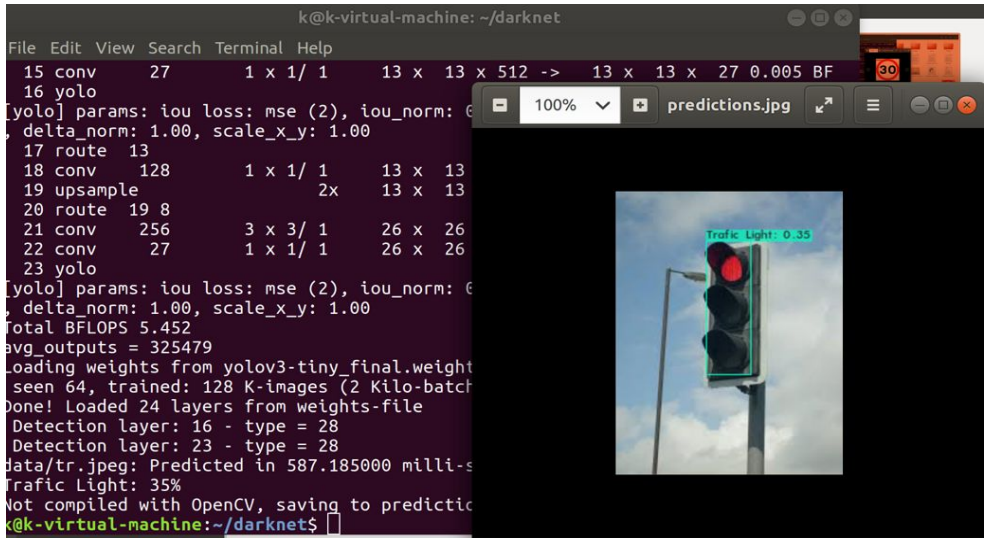
- YOLOv3-tiny 모델을 초기화하고 학습 데이터셋을 사용하여 모델을 학습
- Yolov3 모델을 사용해 예측, 예측된 결과로 차량을 제어

연구 결과2(학습 데이터 결과)



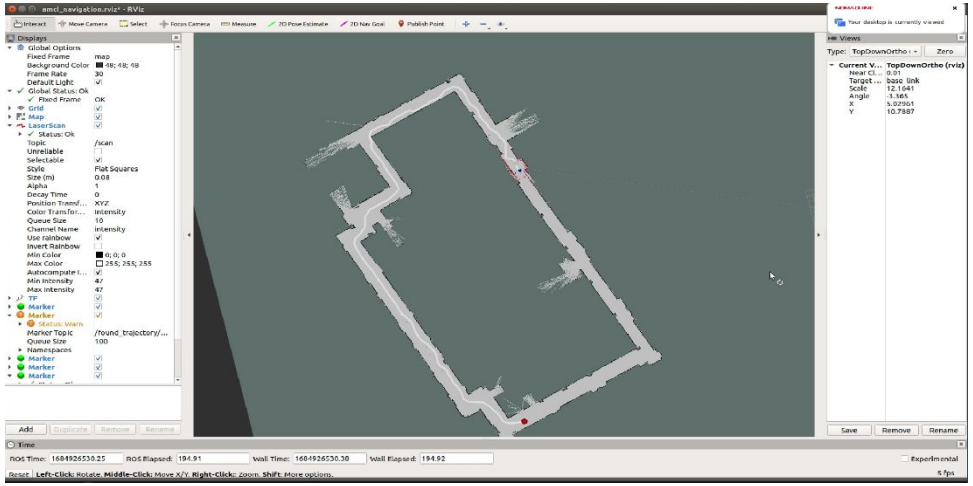


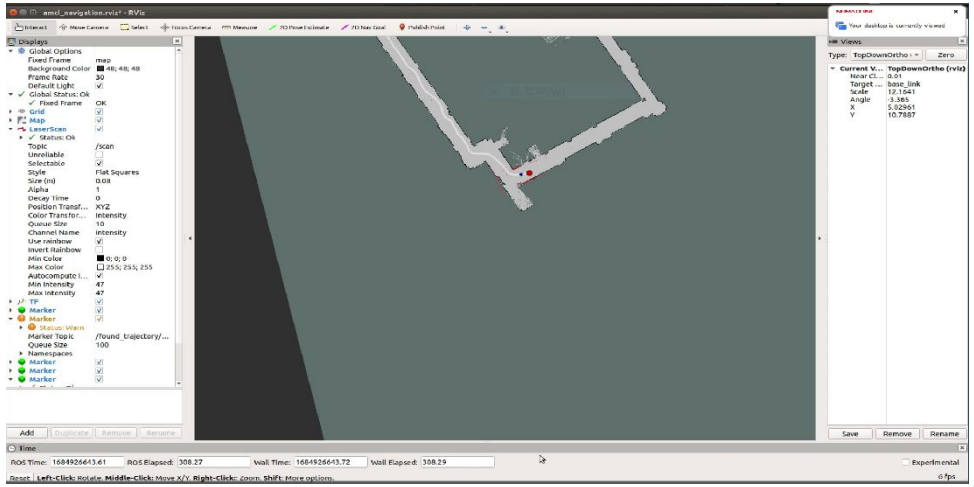




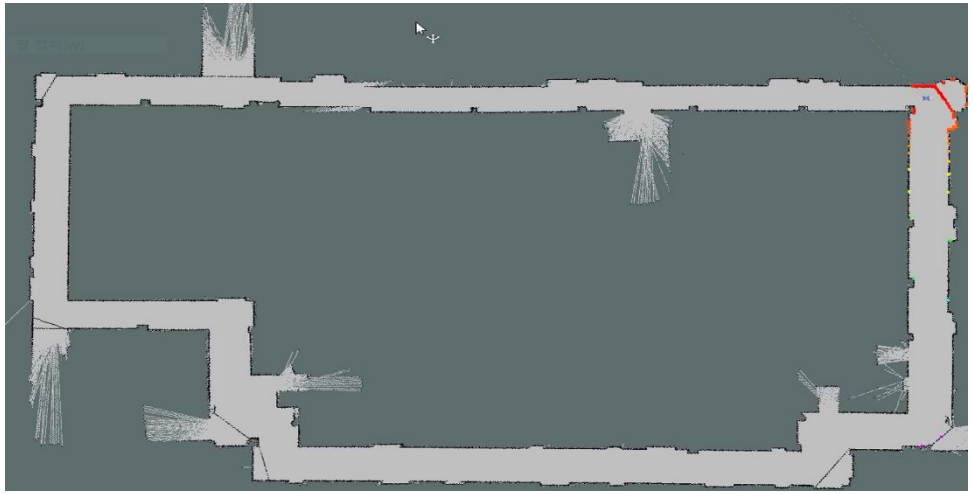
연구 결과3

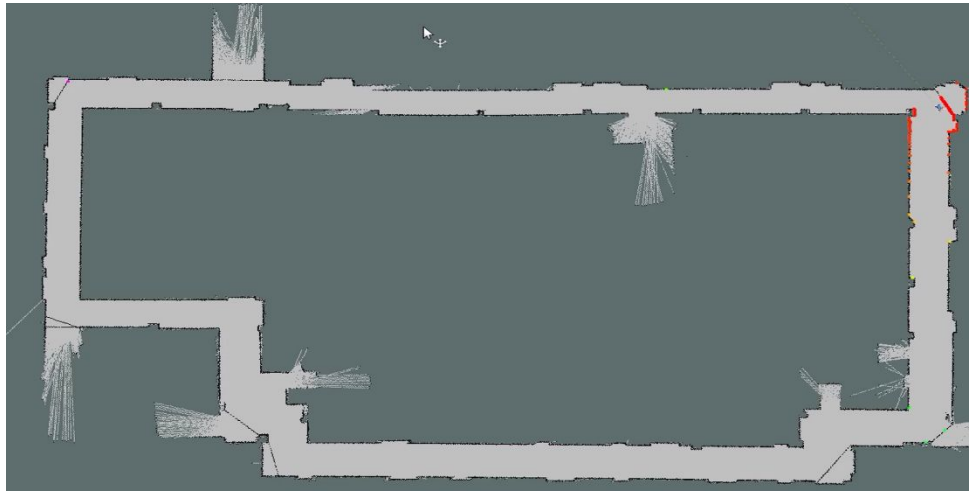
Navigation 시작 지점과 도착 지점





Wall_follow(벽 따라 커브)





기대효과 및 활용방안

1. RC카를 활용한 자율주행 시스템은 비교적 저렴하고 구현이 간단하여 자율주행 기술의 기본 원리와 구현 방법을 체득하는 데 도움이 된다.

2. 자율주행 시스템은 운전 중 발생할 수 있는 운전자의 실수를 줄이고, 교통 사고를 감소시킴으로써 안정성을 향상시킴

3. 자율주행 자동차는 다양한 연구 주제로 사용될 수 있음. 예를 들어, 자율주행 알고리즘의 개선, 센서 기술의 발전, 데이터 분석 및 인지 시스템의 연구 등이 연구 과제로 탐구 될 수 있음

4. 카메라를 이용한 객체 인식 기술은 다양한 분야에서 활용할 수 있다. 예를 들어, 작업 현장에서 위험 상황을 감지하고 경보를 울리거나 자동화된 시스템을 제어하여 안전 을 유지하는 데 활용할 수 있음